

¿Los embeddings entienden el significado o solo cuentan palabras?

Tarea opcional · Clase 3 · AI Engineering



La pregunta: si dos frases hablan de lo mismo con palabras distintas, ¿una computadora se da cuenta? ¿Y si dos frases comparten palabras pero hablan de cosas distintas, se deja engañar?

Vamos a comparar dos formas de medir qué tan parecidos son dos textos:

Método	Cómo "ve" un texto	Analogía
TF-IDF (palabras)	Cuenta qué palabras aparecen	Un detector que solo mira qué palabras usás
Embeddings (significado)	Un modelo convierte el texto en coordenadas de significado	Un lector que entiende de qué estás hablando

En los dos casos medimos la cercanía con **similitud coseno** de `scikit-learn`.

0. Preparación

En Google Colab, `scikit-learn` y `matplotlib` ya vienen instalados. Esta celda instala `sentence-transformers` solo si falta. La primera vez descarga el modelo de embeddings (~1 GB), tarda un par de minutos.

```
In [1]: import importlib.util
import logging
import os
import warnings

warnings.filterwarnings("ignore")
os.environ["HF_HUB_DISABLE_PROGRESS_BARS"] = "1"
os.environ["TRANSFORMERS_VERBOSITY"] = "error"
logging.getLogger("huggingface_hub").setLevel(logging.ERROR)

if importlib.util.find_spec("sentence_transformers") is None:
    get_ipython().run_line_magic("pip", "install -q sentence-transformers")

import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
from sentence_transformers import SentenceTransformer
from sklearn.decomposition import PCA
```

```
from sklearn.feature_extraction.text import TfidfVectorizer
from sklearn.metrics.pairwise import cosine_similarity
```

1. Las oraciones

- **5 oraciones reales:** todas hablan del **despliegue de microservicios**, pero con vocabulario distinto (casi no repiten palabras entre sí).
- **2 oraciones trampa:** comparten palabras clave (*despliegue, servicio, micro, producción*) pero hablan de otra cosa: limpieza de un edificio y un desfile.

```
In [2]: oraciones_reales: list[str] = [
        "Publicamos cada microservicio en su propio contenedor y lo subimos al c
        "Empaquetamos los módulos de la aplicación con Docker y los lanzamos a l
        "Cada componente del sistema se pone en marcha de forma independiente, s
        "El pipeline de integración continua construye la imagen y la libera aut
        "Dividimos el software en piezas autónomas que se instalan en servidores
    ]
    oraciones_trampa: list[str] = [
        "El despliegue del servicio de micro limpieza en producción del edificio
        "En el desfile, el despliegue de la bandera fue un servicio de producció
    ]
    todas_las_oraciones: list[str] = oraciones_reales + oraciones_trampa
    etiquetas_cortas: list[str] = ["Real 1", "Real 2", "Real 3", "Real 4", "Real
    for etiqueta, oracion in zip(etiquetas_cortas, todas_las_oraciones):
        print(f"{etiqueta:<9} {oracion}")
```

```
Real 1   Publicamos cada microservicio en su propio contenedor y lo subimos
al clúster de Kubernetes.
Real 2   Empaquetamos los módulos de la aplicación con Docker y los lanzamo
s a la nube por separado.
Real 3   Cada componente del sistema se pone en marcha de forma independien
te, sin frenar a los demás.
Real 4   El pipeline de integración continua construye la imagen y la liber
a automáticamente en el orquestador.
Real 5   Dividimos el software en piezas autónomas que se instalan en servi
dores sin depender unas de otras.
Trampa 1 El despliegue del servicio de micro limpieza en producción del edi
ficio fue excelente.
Trampa 2 En el desfile, el despliegue de la bandera fue un servicio de prod
ucción del microcentro.
```

2. ¿Qué es la similitud coseno? (y cómo se calcula con scikit-learn)

Un texto convertido a números es un **vector**: una flecha en un espacio de muchas dimensiones. La similitud coseno mide **el ángulo** entre dos flechas:

$$\text{similitud coseno}(A, B) = \frac{A \cdot B}{\|A\| \|B\|}$$

- **1** → apuntan hacia el mismo lado (mismo tema)
- **0** → perpendiculares (nada que ver)

Analogía: dos personas señalando con el brazo. No importa si uno tiene el brazo más largo: importa si **señalan hacia el mismo lugar**.

Primero, un ejemplo con vectores chiquitos, calculado a mano con NumPy y con `cosine_similarity` de scikit-learn:

```
In [3]: vector_a: np.ndarray = np.array([[1.0, 2.0, 3.0]])
vector_b: np.ndarray = np.array([[2.0, 4.0, 6.0]])
vector_c: np.ndarray = np.array([[−3.0, 0.0, 1.0]])

def calcular_similitud_coseno_a_mano(vector_uno: np.ndarray, vector_dos: np.ndarray) -> float:
    producto_punto: float = float(np.dot(vector_uno.ravel(), vector_dos.ravel()))
    largos_multiplicados: float = float(np.linalg.norm(vector_uno) * np.linalg.norm(vector_dos))
    return producto_punto / largos_multiplicados

print("A y B (misma dirección, distinto largo)")
print("  a mano:      ", round(calcular_similitud_coseno_a_mano(vector_a, vector_b), 1))
print("  scikit-learn: ", round(float(cosine_similarity(vector_a, vector_b)), 1))
print("A y C (direcciones distintas)")
print("  a mano:      ", round(calcular_similitud_coseno_a_mano(vector_a, vector_c), 1))
print("  scikit-learn: ", round(float(cosine_similarity(vector_a, vector_c)), 1))
```

A y B (misma dirección, distinto largo)

a mano: 1.0
scikit-learn: 1.0

A y C (direcciones distintas)

a mano: 0.0
scikit-learn: 0.0

`cosine_similarity(X, Y)` recibe **matrices** (una fila por vector) y devuelve **una tabla** con la similitud de cada fila de `X` contra cada fila de `Y`. Por eso sirve igual para comparar 2 vectores o 7 oraciones contra 7 oraciones.

3. Método A: TF-IDF (solo palabras)

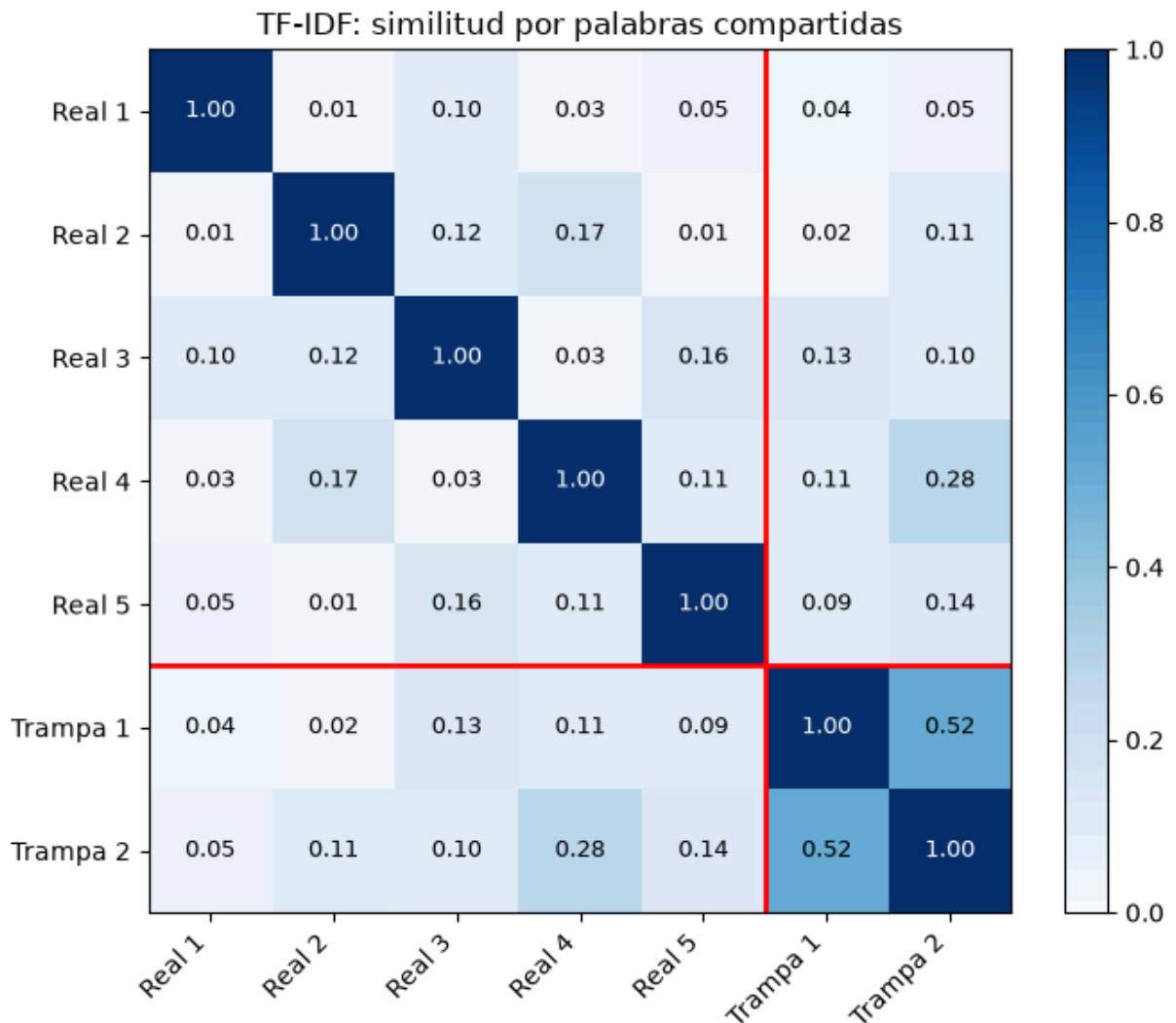
`TfidfVectorizer` convierte cada oración en un vector donde cada posición es **una palabra del vocabulario**. Dos oraciones se parecen solo si **comparten palabras**.

```
In [4]: def dibujar_mapa_de_calor(matriz_de_similitud: np.ndarray, titulo: str) -> plt.Figure:
    figura, eje = plt.subplots(figsize=(7, 6))
    imagen = eje.imshow(matriz_de_similitud, cmap="Blues", vmin=0, vmax=1)
    eje.set_xticks(range(len(etiquetas_cortas)), etiquetas_cortas, rotation=45)
    eje.set_yticks(range(len(etiquetas_cortas)), etiquetas_cortas)
    for fila in range(len(etiquetas_cortas)):
        for columna in range(len(etiquetas_cortas)):
            valor: float = matriz_de_similitud[fila, columna]
            eje.text(columna, fila, f"{valor:.2f}", ha="center", va="center", color="red")
    eje.axhline(4.5, color="red", linewidth=2)
```

```
eje.axvline(4.5, color="red", linewidth=2)
eje.set_title(titulo)
figura.colorbar(imagen, ax=eje, fraction=0.046)
plt.tight_layout()
plt.show()
```

```
convertidor_tfidf: TfidfVectorizer = TfidfVectorizer()
vectores_tfidf = convertidor_tfidf.fit_transform(todas_las_oraciones)
similitud_tfidf: np.ndarray = cosine_similarity(vectores_tfidf)
```

```
dibujar_mapa_de_calor(similitud_tfidf, "TF-IDF: similitud por palabras compa
```



Cómo leerlo: el cuadrado de arriba a la izquierda (reales contra reales) debería ser **oscuro** si el método entiende que hablan de lo mismo. Con TF-IDF está casi **blanco**: como no comparten palabras, para TF-IDF son textos distintos.

4. Método B: embeddings (significado)

Usamos un modelo **multilingüe** (entiende español) de `sentence-transformers`. Cada oración se convierte en un vector de **768 números** que representa su significado.

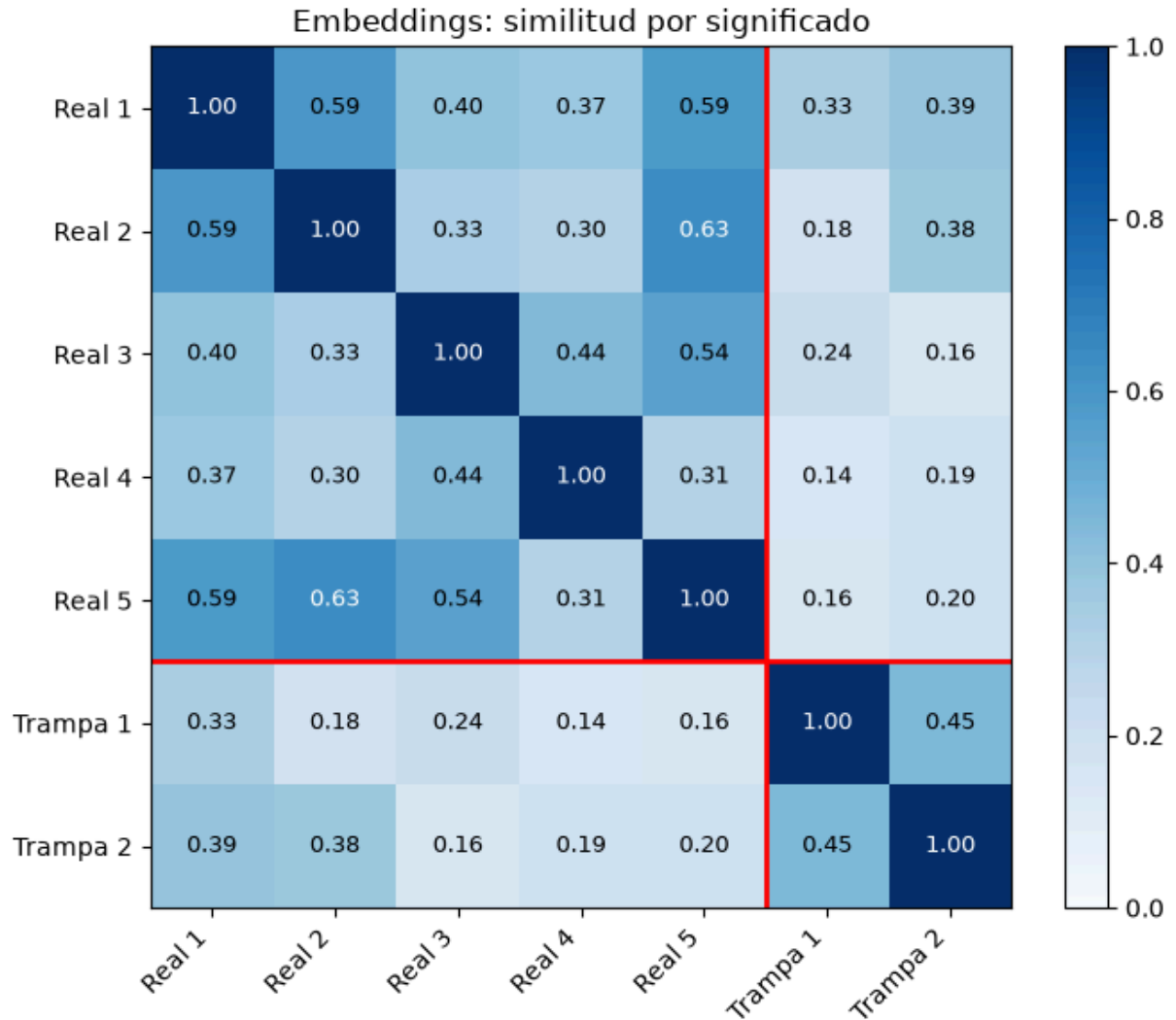
```
In [5]: NOMBRE_DEL_MODELO_DE_EMBEDDINGS: str = "sentence-transformers/paraphrase-multilingual-sentence-transformer-ms-marco"

modelo_de_embeddings: SentenceTransformer = SentenceTransformer(NOMBRE_DEL_M
vectores_de_significado: np.ndarray = modelo_de_embeddings.encode(todas_las_
similitud_por_significado: np.ndarray = cosine_similarity(vectores_de_signif

print("Forma de los vectores:", vectores_de_significado.shape, "-> 7 oracior
dibujar_mapa_de_calor(similitud_por_significado, "Embeddings: similitud por
```

Warning: You are sending unauthenticated requests to the HF Hub. Please set a HF_TOKEN to enable higher rate limits and faster downloads.

Forma de los vectores: (7, 768) -> 7 oraciones, 768 números cada una



Cómo leerlo: ahora el cuadrado de las reales es **bastante más oscuro** que las celdas que cruzan reales con trampas. El modelo entiende que *"contenedor en Kubernetes"* y *"piezas autónomas en servidores"* hablan de lo mismo, aunque no compartan palabras.

5. Comparación en números

Promedio de similitud dentro de cada grupo. Lo ideal: **alta entre reales** y **baja entre reales y trampas**.

```
In [6]: def resumir_similitud_por_grupos(matriz_de_similitud: np.ndarray) -> tuple(float, float):
    cantidad_de_reales: int = len(oraciones_reales)
    bloque_reales: np.ndarray = matriz_de_similitud[:cantidad_de_reales, :cantidad_de_reales]
    fuera_de_la_diagonal: np.ndarray = ~np.eye(cantidad_de_reales, dtype=bool)
    promedio_entre_reales: float = float(bloque_reales[fuera_de_la_diagonal].mean())
    promedio_reales_contra_trampas: float = float(matriz_de_similitud[:cantidad_de_reales, cantidad_de_reales:].mean())
    return promedio_entre_reales, promedio_reales_contra_trampas

print(f"{'Método':<28}{'Entre reales':>14}{'Reales vs trampas':>20}")
for nombre_del_metodo, matriz in [("TF-IDF (palabras)", similitud_tfidf), ("Embeddings (significado)", similitud_embeddings)]:
    entre_reales, contra_trampas = resumir_similitud_por_grupos(matriz)
    print(f"{'nombre_del_metodo':<28}{'entre_reales':>14.2f}{'contra_trampas':>20.2f}")
```

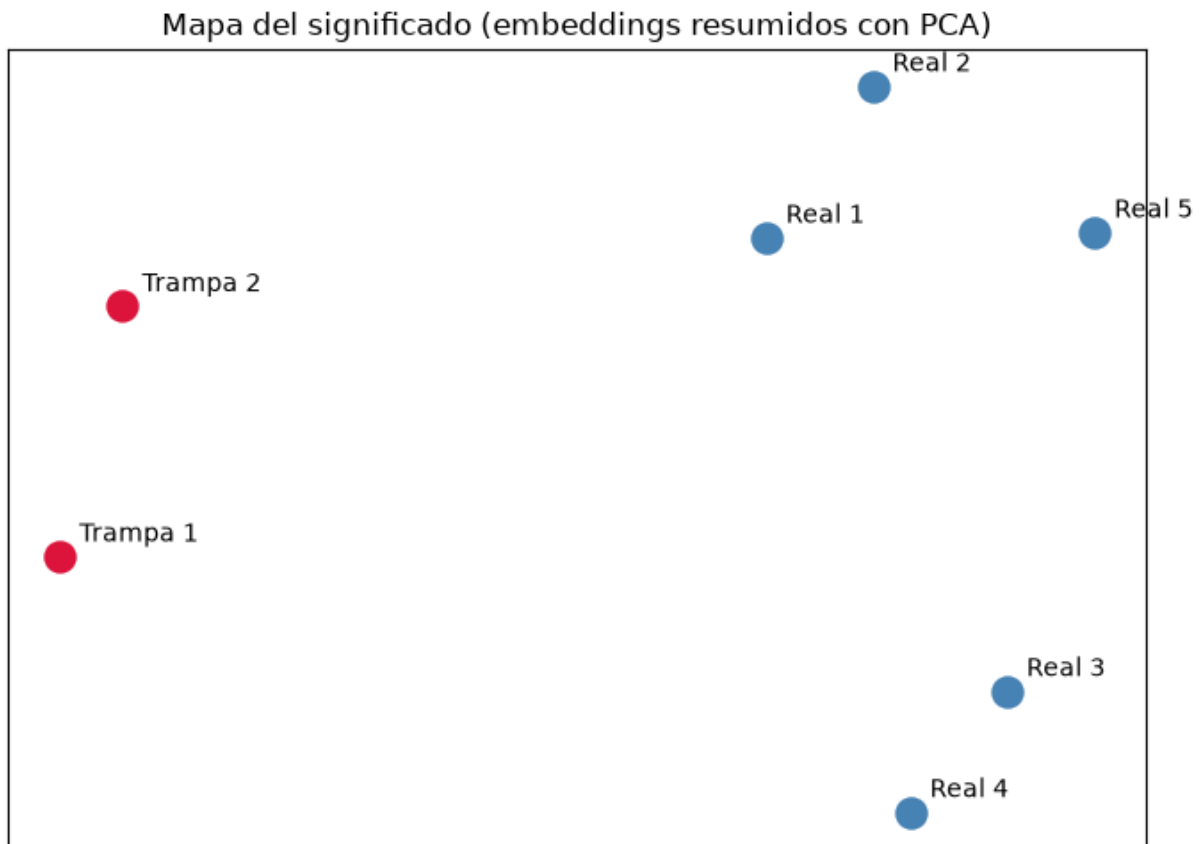
Método	Entre reales	Reales vs trampas
TF-IDF (palabras)	0.08	0.11
Embeddings (significado)	0.45	0.24

6. Un mapa del significado

Los vectores tienen 768 dimensiones: imposible de dibujar. `PCA` de scikit-learn los **resume en 2 dimensiones** (como sacar una foto de una escultura: se pierde algo, pero se ve la forma). Si el modelo entiende, las 5 reales deberían quedar **juntas** y las trampas **aparte**.

```
In [7]: coordenadas_en_dos_dimensiones: np.ndarray = PCA(n_components=2, random_state=42).transform(oraciones_reales)

figura, eje = plt.subplots(figsize=(7, 5))
for indice, etiqueta in enumerate(etiquetas_cortas):
    es_trampa: bool = etiqueta.startswith("Trampa")
    eje.scatter(*coordenadas_en_dos_dimensiones[indice], s=150, color="crimson" if es_trampa else "blue")
    eje.annotate(etiqueta, coordenadas_en_dos_dimensiones[indice], textcoords="point", xytext=(0, 10), align="center", baseline="bottom")
eje.set_title("Mapa del significado (embeddings resumidos con PCA)")
eje.set_xticks([])
eje.set_yticks([])
plt.tight_layout()
plt.show()
```



7. Búsqueda semántica: ¿qué documento devuelve?

Simulamos un buscador: llega una **consulta**, la convertimos en vector y la comparamos con las 7 oraciones.

Probamos dos consultas:

1. **Estilo palabras clave:** despliegue de microservicios en producción
2. **Pregunta natural:** ¿Cómo pongo en marcha una aplicación dividida en partes independientes?

```
In [8]: def buscar_las_oraciones_mas_parecidas(consulta: str, cantidad_de_resultados: int):
similitud_tfidf_con_la_consulta: np.ndarray = cosine_similarity(convertir_a_vector(
vector_de_la_consulta: np.ndarray = modelo_de_embeddings.encode([consulta])
similitud_semantica_con_la_consulta: np.ndarray = cosine_similarity(vector_de_la_consulta,
vector_de_las_oraciones)

print(f"Consulta: {consulta}")
for nombre_del_metodo, similitudes in [("TF-IDF", similitud_tfidf_con_la_consulta),
("Semántica", similitud_semantica_con_la_consulta)]:
posiciones_ordenadas: np.ndarray = np.argsort(similitudes)[::-1][:cantidad_de_resultados]
resultados: str = ""
for posicion in posiciones_ordenadas:
resultados += f"{nombre_del_metodo} {posiciones_ordenadas[posicion]}: {similitudes[posicion]:.4f} | "
print(f" {nombre_del_metodo:<11} top {cantidad_de_resultados}: {resultados}")
print()

buscar_las_oraciones_mas_parecidas("despliegue de microservicios en producción")
buscar_las_oraciones_mas_parecidas("¿Cómo pongo en marcha una aplicación dividida en partes independientes?")
```

Consulta: despliegue de microservicios en producción

TF-IDF top 3: Trampa 2 (0.46) | Trampa 1 (0.43) | Real 5 (0.13)

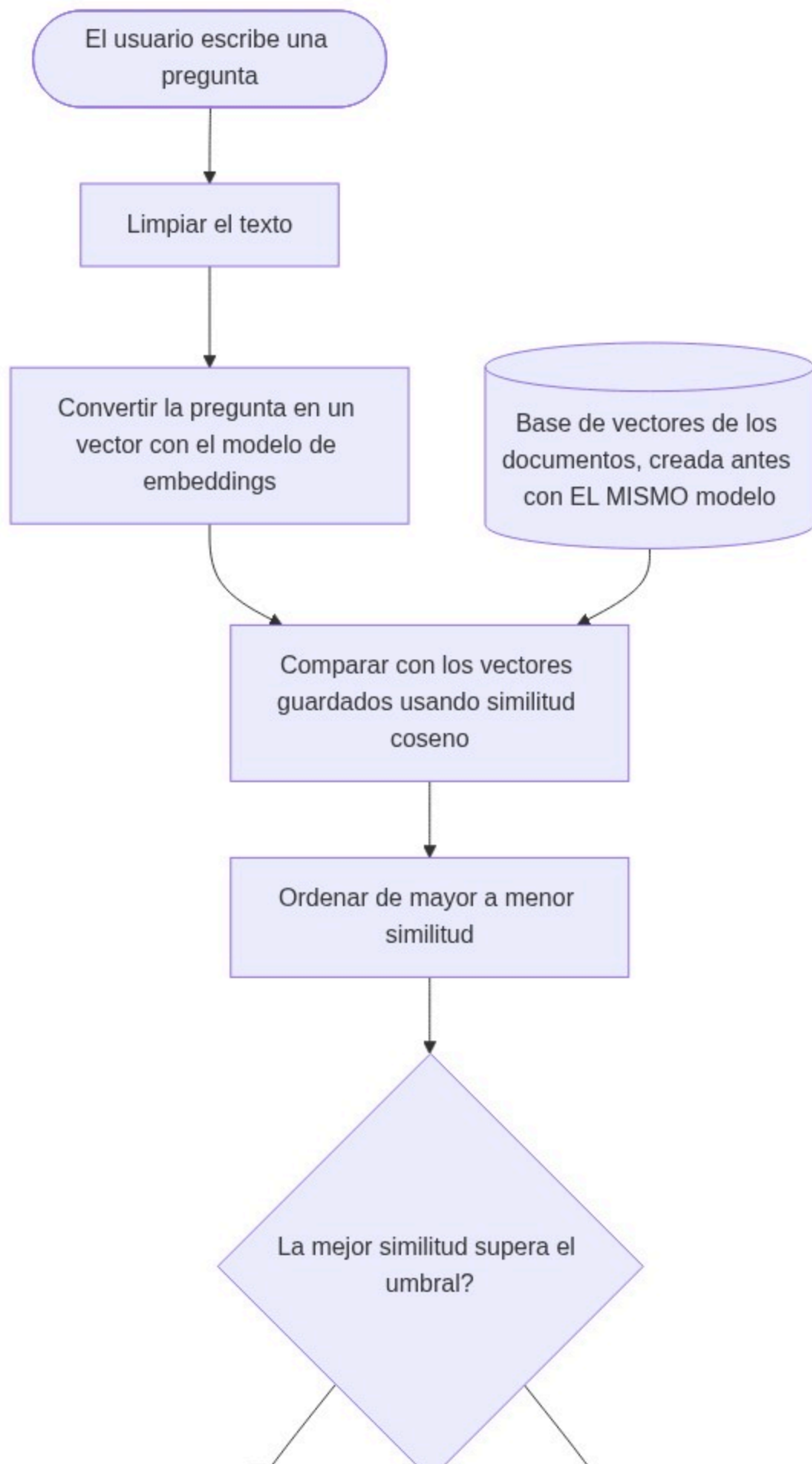
Embeddings top 3: Trampa 2 (0.67) | Real 1 (0.45) | Trampa 1 (0.44)

Consulta: ¿Cómo pongo en marcha una aplicación dividida en partes independientes?

TF-IDF top 3: Real 3 (0.25) | Real 2 (0.16) | Real 5 (0.15)

Embeddings top 3: Real 5 (0.65) | Real 2 (0.56) | Real 1 (0.47)

8. Diagrama de flujo de una búsqueda semántica





9. Pseudocódigo del cálculo de similitud

```
ANTES (una sola vez):
    para cada documento:
        vector_del_documento =
        modelo_de_embeddings(documento)
        guardar vector_del_documento en la base de vectores
```

```
EN CADA BÚSQUEDA:
    vector_de_la_consulta = MISMO
    modelo_de_embeddings(consulta)
    para cada vector_del_documento en la base:
        similitud = (vector_de_la_consulta ·
        vector_del_documento) / (|vector_de_la_consulta| *
        |vector_del_documento|)
    ordenar documentos por similitud, de mayor a menor
    si la mejor similitud < umbral:
        responder "no encontré nada relevante"
    si no:
        devolver los k documentos más parecidos
```

En Python con scikit-learn, todo el bucle es una línea:

```
cosine_similarity(vector_de_la_consulta,
vectores_de_los_documentos) .
```

10. Análisis y conclusiones

1. **TF-IDF no ve el significado.** Las 5 oraciones reales casi no se parecen entre sí para TF-IDF, porque usan palabras distintas. Y ante la consulta con palabras clave, elige **las trampas**, porque son las que comparten *despliegue*, *servicio* y *producción*.
2. **Los embeddings sí agrupan por significado.** Las 5 reales quedan claramente más cerca entre sí que de las trampas (mapa de calor y mapa PCA), aunque casi no comparten palabras.
3. **Pero no son mágicos.** Con una consulta que es solo una lista de palabras clave, el modelo también se tiente con las trampas: las palabras repetidas tiran fuerte. Con una **pregunta natural**, el top 3 de los embeddings son todas oraciones reales y con similitudes altas (0,65). TF-IDF también acierta esta vez, pero solo porque la

pregunta comparte palabras sueltas (*marcha, aplicación, independiente*) y con similitudes bajas (0,25): si la pregunta usara otras palabras, fallaría. Lección práctica: en un sistema RAG conviene que la consulta sea una pregunta completa, o reescribirla con un LLM antes de buscar.

4. **Por eso existe la búsqueda híbrida** (clase 4): BM25 (palabras exactas) + embeddings (significado), fusionados por ranking. Cada uno tapa los puntos ciegos del otro.
5. **El modelo importa.** Un modelo chico (como `paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2`) separa los grupos menos que este; conviene probar el modelo con ejemplos propios, como acá, antes de elegirlo.

Regla de oro: indexar y consultar con **el mismo** modelo de embeddings; si no, las coordenadas no son comparables.

11. Para practicar (ideas para clase)

- Cambiá las oraciones por un tema de tu materia (por ejemplo, fotosíntesis) y creá tus propias trampas.
- Probá con `"sentence-transformers/paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2"` en `NOMBRE_DEL_MODELO_DE_EMBEDDINGS` y compará la tabla del punto 5.
- Escribí una consulta en otro idioma (inglés): ¿el modelo multilingüe la entiende igual?